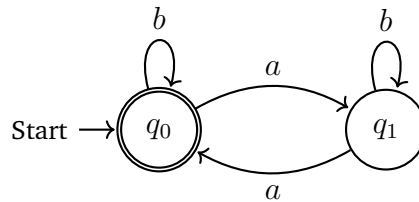


## תרגילים שונים

**שאלה 1** תאר במילים את השפות המתקבלות על ידי כל אחד מהאוטומטים הסופיים הדטרמיניסטיים הבאים מעל האלפבית  $\Sigma = \{a, b\}$ :



**שאלה 2** בנה אוטומט סופי דטרמיניסטי (DFA) לכל אחת מהשפות הבאות מעל האלפבית  $\Sigma = \{0, 1\}$ :

1. קבוצת כל המילים המסתיימות ברצף 00.

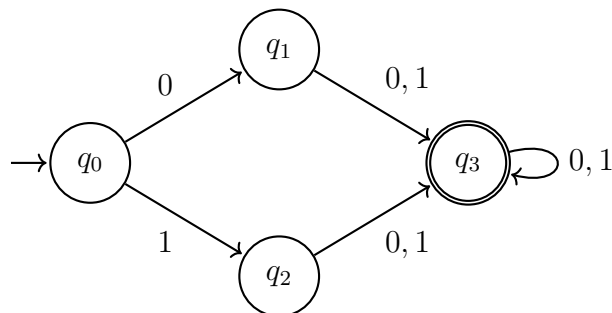
2. קבוצת כל המילים שבהן הרצף 01 מופיע לפחות פעם אחת.

3. קבוצת כל המילים שמתחילות ב-1 ומסתיימות ב-0.

**שאלה 3** בנה DFA מעל האלפבית  $\Sigma = \{a, b\}$  המקבל את שפת כל המילים שמכילות מספר זוגי של  $a$  ומספר אי-זוגי של  $b$ .

**שאלה 4** תהי  $L$  שפת כל המילים מעל האלפבית  $\Sigma = \{0, 1\}$  המייצגות מספרים בינאריים אשר מתחלקים ב-3 ללא שארית (הניחו שהקריאה היא משמאל לימין, והביט למטה הוא המשמעותי ביותר). בנה DFA עבור  $L$ . שרטט את האוטומט.

**שאלה 5** נתון האוטומט הסופי הדטרמיניסטי הבא:



מהי השפה שאוטומט זה מקבל? הגדר אותה במדויק.

**שאלה 6** בנה DFA לשפת כל המילים מעל  $\Sigma = \{0, 1\}$  שאין בהן שלושה אפסים ברצף (כלומר, אינן מכילות את תת-המחרוזת 000).

**שאלה 7** תהי השפה  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{of Length } w \text{ 3 of multiple } a \text{ is}\}$ . בנה DFA לשפה זו.

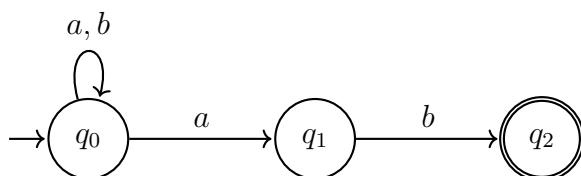
**שאלה 8** בנה DFA מעל  $\Sigma = \{0, 1\}$  המקבל את קבוצת כל המילים שבהן כל מופע של הספרה 0 מלווה מיד לאחריו בספרה 1.

**שאלה 9** הוכח כי המשלים של שפה רגולרית הוא גם שפה רגולרית. הדגם את התהליך על האוטומט שמקבל מילים שנגמרות ב- $ab$ .

**שאלה 10** יהיו  $L_1$  ו- $L_2$  שפות רגולריות המוכרות על ידי DFA. תאר במדויק את אלגוריתם בניית אוטומט המכפלה (Product Automaton) שמקבל את שפת החיתוך  $L_1 \cap L_2$ .

**שאלה 11** השתמש באוטומט מכפלה כדי לבנות DFA המקבל את השפה של כל המילים מעל  $\{0, 1\}$  שיש בהן מספר זוגי של אפסים וגם אינן מכילות את הרצף 11.

**שאלה 12** נתון NFA (אוטומט סופי לא דטרמיניסטי) הבא:



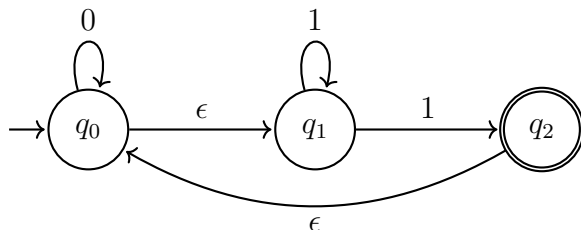
המר את ה-NFA ל-DFA שקול בעזרת אלגוריתם בניית תת-הקבוצות. הראה את טבלת המעברים.

**שאלה 13** בנה אוטומט סופי לא דטרמיניסטי (NFA) לשפה  $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{The 1st symbol from the right is 1}\}$ . שרטט אותו ונסה להסביר מדוע DFA לשפה זו דורש יותר מצבים.

**שאלה 14** תהי  $L$  השפה המורכבת מכל המילים ב- $\Sigma = \{a, b\}$  שמתחילות או מסתיימות במחרוזת  $ab$ . בנה NFA קומפקטי שמקבל את  $L$ .

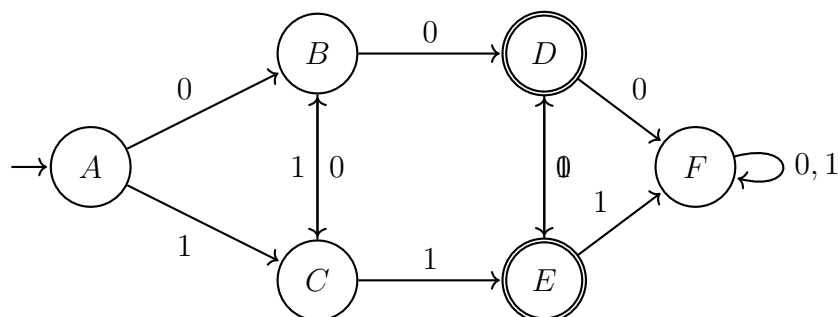
**שאלה 15** הגדר באופן פורמלי (באמצעות חמישייה) את פונקציית המעברים  $\delta$  עבור האוטומט מהשאלה הקודמת.

**שאלה 16** המר את ה-NFA  $\epsilon$ -הבא ל-DFA שקול. חשב את ה- $\epsilon$ -סגור  $\epsilon$ -closure לכל מצב.



**שאלה 17** הראה שכל NFA יכול להיות מומר לאוטומט עם מצב מקבל יחיד (Accepting State) אשר שקול לו. האם הדבר נכון גם ל-DFA? הוכח או תן דוגמה נגדית.

**שאלה 18** הפעל את אלגוריתם המינימיזציה (טבלת מיל-נרוד) על ה-DFA הבא:



מהו האוטומט המינימלי המתקבל?

**שאלה 19** תהי  $\Sigma = \{a, b\}$ . הגדר את יחס השקילות של מיל-נרוד ( $R_L$ ) עבור השפה  $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ with ends } ab\}$ . מהם מחלקות השקילות של יחס זה?

**שאלה 20** הוכח באמצעות משפט מיל-נרוד כי השפה  $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$  אינה רגולרית (הראה שיש מספר אינסופי של מחלקות שקילות).

**שאלה 21** יהי  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  אוטומט סופי דטרמיניסטי. נגדיר את האוטומט  $A^R$  על ידי היפוך כל כיווני החיצים באוטומט  $A$  והחלפת התפקידים של המצב ההתחלתי והמצבים המקבלים (במידת הצורך הוסף מצב התחלתי חדש ו- $\epsilon$ -מעברים). הוכח ש- $A^R$  מקבל את השפה ההפוכה  $L(A)^R$ .

**שאלה 22** תהי  $L$  שפה רגולרית. נגדיר את השפה:

$$\text{Prefix}(L) = \{x \mid \exists y, \text{ that such } xy \in L\}$$

הוכח כי  $\text{Prefix}(L)$  היא גם שפה רגולרית (הראה כיצד לשנות את המצבים המקבלים באוטומט של  $L$ ).

**שאלה 23** תהי  $L$  שפה רגולרית. נגדיר את השפה:

$$\text{Suffix}(L) = \{y \mid \exists x, \text{ that such } xy \in L\}$$

הוכח כי  $\text{Suffix}(L)$  היא גם שפה רגולרית בעזרת בניית  $\epsilon$ -NFA.

**שאלה 24** הוכח או הפרד: אם  $L_1$  ו- $L_2$  הן שפות לא רגולריות, אזי שפת האיחוד שלהן,  $L_1 \cup L_2$ , היא בהכרח גם שפה לא רגולרית. נמק וספק דוגמה במידת הצורך.

## פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13

שאלה 14

שאלה 15

שאלה 16

שאלה 17

שאלה 18

שאלה 19

שאלה 20

שאלה 21

שאלה 22

שאלה 23

שאלה 24